



CONSULTING

Koller/McKinsey · Stern Stewart · HOLT/BCG · Damodaran · Pereiro

Asignatura A.7

Mapa Maestro de Interrelaciones: análisis de segundo y tercer orden entre indicadores

Un indicador solo no diagnostica nada. El valor del análisis financiero aparece cuando se cruzan familias de indicadores y se leen los puentes algebraicos exactos que los unen: el spread dice SI se crea valor, DuPont dice DÓNDE está la palanca, el ciclo de efectivo dice CUÁNTA caja está atrapada, y el par GAT-Altman dice CUÁNTO riesgo se está corriendo para conseguirlo. Este módulo es el mapa completo de esas conexiones.

MÓDULO AVANZADO

24 h · 12 teóricas / 12 prácticas

Cuatrimestre 5

Correlativas: 2.1 y 4.2 · Módulo avanzado

Objetivos de aprendizaje

- Dominar los puentes algebraicos exactos entre NOPAT, ROIC, EVA, RONIC, WACC, CFROI y los tres flujos.
- Construir un value driver tree que llegue desde una decisión operativa hasta el valor del patrimonio.
- Diagnosticar por cruce de familias, no por lectura de indicadores sueltos.
- Reconciliar $FCFF = FCFE + FCFD$ y usar la identidad como test de consistencia del modelo.
- Explicar el caso de la empresa solvente que destruye valor y por qué se necesitan ambos ejes.
- Cuantificar el efecto de segundo y tercer orden: cuánto EVA gana la empresa por cada día de ciclo de efectivo que acorta.

01 El indicador maestro y la ecuación que ata todo

Todo el mapa cuelga de un solo número y de una sola ecuación. Si esos dos se entienden, el resto del catálogo es derivación.

El indicador maestro del sistema es el **spread** $(ROIC - WACC)$, monetizado como EVA. Los diecinueve conceptos del catálogo cuelgan de él en una cadena de generadores de valor anclada en la fórmula del *key value driver* de McKinsey.

KEY VALUE DRIVER (KOLLER, GOEDHART & WESSELS)

$$\text{Valor} = \text{NOPAT}_1 \times (1 - g/\text{RONIC}) / (\text{WACC} - g)$$

NOPAT_1 = utilidad operativa después de impuestos del primer año · g = crecimiento · RONIC = retorno del capital
NUEVO · WACC = costo de capital

*Una sola ecuación une rentabilidad (ROIC/RONIC), crecimiento (g), reinversión (IR) y costo de capital (WACC).
Es también la fórmula del valor terminal.*

EL NUDO CENTRAL

$$\text{NOPAT} = \text{ROIC} \times \text{Capital Invertido} \qquad \text{ROIC} = \frac{\text{NOPAT}}{\text{Capital Invertido}}$$

Capital Invertido (convención JPR) = $\text{CxC} + \text{Bienes de cambio} - \text{Proveedores} + \text{Bienes de uso, excluyendo caja}$
operativa mínima y deuda financiera

Todo lo demás se deriva de acá. Si esta identidad no cierra en el modelo, ningún indicador posterior significa lo que dice.

EL SPREAD MONETIZADO

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{Capital} = \text{Capital} \times (\text{ROIC} - \text{WACC})$$

$\text{MVA} = \sum \text{EVA descontados al WACC} = \text{valor presente de los EVA futuros} = \text{goodwill económico}$

El EVA es, literalmente, el spread medido en pesos. Es el puente entre una tasa y un monto.

ATENCIÓN Error dimensional frecuente: **comparar ROIC con EVA**. No se puede. El ROIC es una **tasa** y el EVA un **monto**. El encadenamiento correcto es: ROIC (%) vs WACC (%) → spread (%) → × capital → EVA (\$).

02 Familia A · Descomposiciones y puentes algebraicos

Los seis puentes exactos que hay que tener grabados a fuego.

A.3 · ROIC ↔ árbol DuPont de cinco factores

ROIC OPERATIVO

$$\text{ROIC} = (\text{NOPAT} / \text{Ventas}) \times (\text{Ventas} / \text{Capital}) = \text{margen NOPAT} \times \text{rotación del capital}$$

DUPONT DE CINCO FACTORES SOBRE EL ROE

$$\text{ROE} = (\text{NI/EBT}) \times (\text{EBT/EBIT}) \times (\text{EBIT/Ventas}) \times (\text{Ventas/Activos}) \times (\text{Activos/Patrimonio})$$

carga fiscal × carga de intereses × margen operativo × rotación de activos × multiplicador de apalancamiento

El segundo factor —EBT/EBIT, la carga financiera— es el que explota en Argentina por tasas nominales altísimas, y el que más veces se omite en las descomposiciones de tres factores.

PUENTE ROIC → ROE

$$\text{ROE} = \text{ROIC} + [\text{ROIC} - \text{Kd}(1-t)] \times (\text{D/E})$$

El segundo término es el spread de apalancamiento financiero

Apalancarse agrega ROE solo si el ROIC supera al costo de la deuda después de impuestos. Si no, el

apalancamiento amplifica la destrucción.

A.4 · La reconciliación de los tres flujos

LOS TRES FLUJOS Y SU IDENTIDAD DE CIERRE

$$\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{Amortizaciones} - \text{CAPEX} - \Delta \text{Capital de Trabajo}$$

$$\text{FCFE} = \text{FCFF} - \text{Intereses} \times (1-t) + \Delta \text{Deuda neta}$$

$$\text{FCFD} = \text{Intereses} \times (1-t) + \text{Amortización de capital} - \text{Nueva deuda}$$

$$\text{FCFF} = \text{FCFE} + \text{FCFD}$$

Descuento coherente: FCFF a WACC → Enterprise Value · FCFE a Ke → Equity Value · FCFD a Kd → valor de la deuda

Test de consistencia obligatorio: Equity Value = EV – Deuda neta debe coincidir con descontar FCFE a Ke. Si no coincide, hay un error de armado en el modelo.

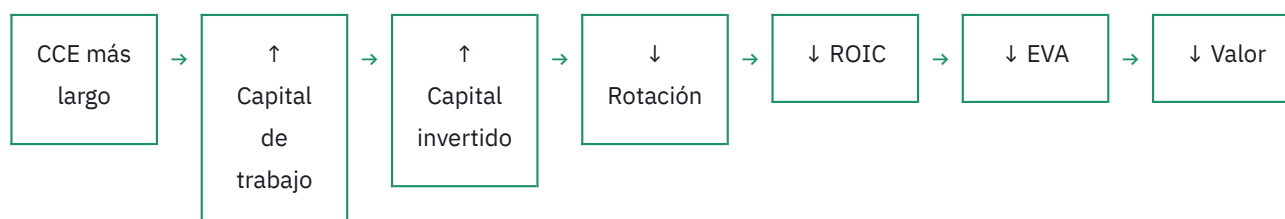
A.5 · CFROI ↔ ROIC: el puente caja vs. devengado

El **CFROI** es una TIR de los flujos de caja brutos ajustados por inflación sobre la inversión bruta a valores corrientes, con la vida útil del activo. El **ROIC** es un cociente contable nominal de un solo período. Coinciden cuando no hay inflación, los activos son nuevos y la base es consistente; **divergen** cuando hay activos viejos depreciados a costo histórico o inflación.

IDEA CLAVE Si $\text{CFROI} \ll \text{ROIC contable}$, hay sospecha fuerte de distorsión inflacionaria o de activos subvaluados. **Ésa es la huella dactilar del problema argentino**, y es la razón metodológica por la que el CFROI es superior al ROIC en mercados emergentes.

A.6 · La cadena de cuarto orden que va del ciclo de efectivo al EVA

Del día de cobranza al valor de la empresa



Cuatro órdenes de distancia entre una decisión de cobranzas y el valor del patrimonio. Cuantificar esa cadena es lo que convierte una gestión operativa en una decisión financiera.

EL EVA ATRAPADO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$$\text{EVA atrapado} = \Delta \text{Capital de Trabajo evitable} \times \text{WACC}$$

Acortar el ciclo libera caja DE UNA SOLA VEZ (un FCFF positivo extraordinario vía ΔWC negativo) y baja el capital invertido de forma permanente, subiendo el ROIC de todos los períodos siguientes.

03 Familia B · La cadena de valor de McKinsey

Cómo la fórmula del key value driver ordena las cuatro palancas y define el valor terminal.

IDENTIDAD DE REINVERSIÓN

$$g = \text{RONIC} \times \text{IR} \quad \square \quad \text{IR} = g / \text{RONIC} \quad \square \quad (1 - g/\text{RONIC}) = (1 - \text{IR})$$

IR = tasa de reinversión = fracción del NOPAT que vuelve al negocio

De acá sale el puente entre la KVD y el DCF clásico: Valor = $\text{FCFF}_1 / (\text{WACC} - g)$ con $\text{FCFF}_1 = \text{NOPAT}_1 \times (1 - \text{IR})$.

Las cuatro palancas y su jerarquía

Palanca	Qué gobierna	Regla de decisión
RONIC	El retorno del capital NUEVO, no el histórico	Manda sobre si crecer paga o no
g (crecimiento)	La velocidad de expansión	Solo es bueno si $\text{RONIC} > \text{WACC}$; si $\text{RONIC} < \text{WACC}$, crecer DESTRUYE
IR (reinversión)	El dial entre crecer y distribuir	$\text{IR} = g/\text{RONIC}$: no es una decisión libre, es una consecuencia
WACC	El piso de exigencia	Baja el WACC y sube el valor sin tocar la operación

ATENCIÓN El valor terminal se calcula con la **misma KVD** aplicada al primer año de continuidad, usando **RONIC de largo plazo y no el ROIC histórico**. En competencia perfecta el RONIC tiende al WACC, con lo cual el valor terminal converge a $\text{NOPAT} / \text{WACC}$. Usar el ROIC histórico en el terminal es el error que infla más valuaciones.

IDEA CLAVE Consistencia de moneda: g nominal en Argentina puede ser del 100 % y no significar crecimiento real. Si el WACC está en dólares, el flujo va en dólares. Nunca mezclar g nominal en pesos con WACC en dólares — es el error que más veces convierte una valuación en un número sin sentido.

04 Familia C · Las sinergias diagnósticas (donde el todo supera a la suma)

Éste es el corazón del módulo: los cruces que producen un diagnóstico que ningún indicador aislado puede dar.

Los ocho cruces del motor de diagnóstico

Cruce	Qué revela
Spread + DuPont	El spread dice SI hay problema de valor; DuPont dice DÓNDE: margen (pricing/costos), rotación (ciclo, eficiencia de activos) o estructura (apalancamiento). Es el primer cruce que corre el motor
CCE + CFROI	Un ciclo largo aparece como CFROI bajo: caja atrapada que no rota. Diagnóstico: cuánto CFROI se recupera por cada día de ciclo reducido
GMROI + matriz ABC/XYZ	GMROI = margen bruto % × rotación de inventario. La matriz prioriza qué SKU atacar: los AX se optimizan a stock mínimo, los CZ son candidatos a discontinuar
Matriz de cobranzas + días de cobro	Cartera vieja poco reclamada = incobrabilidad oculta que el promedio de días de cobro no revela. Es calidad de cartera, no velocidad
GAT + punto de equilibrio + Altman Z"	$GAT = GAO \times GAF$. GAT alto + ventas cerca del equilibrio + Z" en zona gris = bomba de tiempo
GAF + WACC + estructura óptima	El multiplicador sube el ROE pero también el Ke y, pasado el óptimo, el WACC. La estructura óptima minimiza el WACC
Altman Z" + EVA	Ejes ORTOGONALES: Z" pregunta ¿sobrevive?; EVA pregunta ¿vale la pena que sobreviva? Una empresa puede tener ambos signos cruzados
CFROI vs ROIC contable	La divergencia es la huella dactilar de la distorsión inflacionaria. Justifica correr ambos en toda empresa argentina

El hallazgo no obvio: solvente y destructora de valor a la vez

Sí: una empresa puede tener un **Z" alto** (no va a quebrar) y un **EVA negativo** (destruye valor). Son ejes ortogonales. El caso típico es la empresa madura, con poca deuda, planta amortizada y ROIC por debajo del WACC: sobrevive cómodamente y, año a año, borra riqueza de sus dueños.

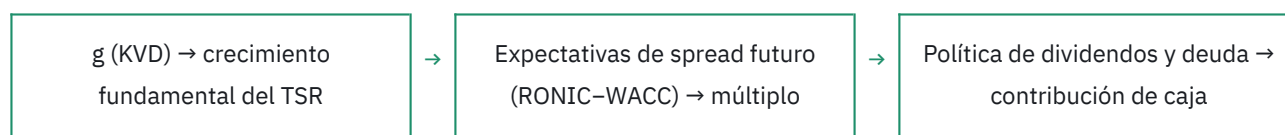
IDEA CLAVE Tener **ambos ejes en el tablero** evita el error de confundir "no quiebra" con "crea valor". Es, probablemente, el aporte diagnóstico más valioso de todo el catálogo, y el que más veces cambia la conversación con la dirección: la empresa que se sentía segura descubre que su seguridad es exactamente el síntoma.

05 Familia D · Del valor interno al retorno del accionista

Cómo se conecta el EVA (métrica interna) con el TSR (métrica externa) del marco de BCG.

Las métricas **internas** —EVA, CFROI, spread ROIC–WACC— miden creación de valor con los libros de la empresa. La métrica **externa** —TSR— la mide con el bolsillo del accionista. BCG descompone el TSR en tres bloques: crecimiento fundamental, cambio en el múltiplo de valuación y contribución de caja.

El puente entre lo interno y lo externo



El EVA explica el componente fundamental; el múltiplo captura las expectativas que el EVA contable no ve. Ninguno de los dos alcanza solo.

Para empresas cerradas de la región, el TSR se aproxima con la variación del *equity value* del DCF más los dividendos, y el componente "múltiplo" se infiere de comparables regionales ajustados por riesgo país. Ese es el **TSR Sintético**, que se desarrolla completo en el módulo A.8.

06 Familia E · Las extensiones del mapa

Cinco conexiones que amplían el catálogo hacia la decisión estratégica.

- **DCF y valor terminal.** $EV = \sum \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^n}$; $Equity = EV - \text{Deuda neta} + \text{activos no operativos}$. El TV se calcula con la KVD, no con un múltiplo de salida arbitrario.
- **Sensibilidad y Monte Carlo sobre los generadores.** Los inputs estocásticos son los nodos del árbol:

g, RONIC, WACC, margen, rotación, ciclo. En mercados emergentes las variables de mayor varianza son inflación, riesgo país y tipo de cambio — éstas mandan en el ancho de la distribución.

- **Opciones reales.** Diferir, expandir o abandonar valen más que su VAN estático. La **opción de esperar** vale mucho cuando el riesgo país es alto y volátil: esperar a que baje antes de hundir capital tiene valor económico cuantificable.
- **Matrices de cartera ↔ asignación de capital por unidad.** La matriz BCG y la GE-McKinsey se conectan con finanzas vía **RONIC por unidad de negocio contra WACC de la unidad**: las unidades con $\text{RONIC} > \text{WACC}$ reciben capital, las de $\text{RONIC} < \text{WACC}$ se desinvierten. Eso operacionaliza lo que la KVD exige.
- **Tasa de crecimiento sostenible.** $\text{SGR} = \text{ROE} \times (1 - \text{payout})$. Es el crecimiento máximo financiable sin emitir capital ni cambiar el apalancamiento. Crecer por encima obliga a emitir o a endeudarse, y eso cambia el WACC (se desarrolla en A.9).

07 La mirada JPR

Cómo se usa este mapa en un trabajo real y qué distingue un diagnóstico de una planilla de ratios.

La diferencia entre un tablero de indicadores y un diagnóstico es exactamente ésta: el tablero muestra veinte números, el diagnóstico muestra **los tres puentes que explican por qué esos veinte números son los que son**. Un directorio no necesita ver el GMROI; necesita ver cuántos pesos de EVA le cuesta cada día de inventario de más.

El orden en que se recorre el mapa en un trabajo

1 1 • Admisibilidad

Beneish y reexpresión. Sin información admisible, ningún cruce significa nada.

2 2 • El spread

ROIC contable, ROIC normalizado y CFROI. La divergencia entre ellos ya es un hallazgo.

3 3 • DuPont de cinco factores

Localizar la palanca: margen, rotación o estructura.

4 4 • Ciclo, ABC/XYZ y cobranzas

Cuantificar la caja atrapada y traducirla a EVA con el WACC.

5 5 • GAT, equilibrio y Altman Z"

Medir cuánto riesgo se está corriendo para obtener ese retorno.

6 6 • RONIC y KVD

Decidir si crecer paga, y con eso la política de dividendos.

7 • El puente de valor

Atribuir cada punto de variación del EVA a su generador. Ése es el entregable.

ATENCIÓN Un WACC subestimado **fabrica EVA positivo falso**. Como el EVA depende del WACC, todo error en el costo de capital se traslada directo al diagnóstico de valor y contamina cada cruce posterior. Por eso el costo de capital (asignatura 3.1 y módulo A.6) se audita antes de cualquier conclusión sobre creación de valor.

Voces de referencia

El crecimiento y el retorno sobre el capital invertido son los dos motores del valor, y su interacción no es intuitiva: crecer rápido con retornos bajos destruye valor más rápido que crecer despacio. Un solo número no puede decir eso; hace falta el árbol completo.

— **Tim Koller.** *McKinsey & Company — Valuation*

El EVA no es un indicador más del tablero: es la traducción a pesos de la única pregunta que importa. Todo lo demás en el tablero existe para explicar de dónde salió ese número y qué palanca lo mueve.

— **G. Bennett Stewart III.** *Stern Stewart & Co. — The Quest for Value*

El retorno contable de un solo período sobre activos depreciados a costo histórico no describe la economía del negocio. El CFROI existe porque, cuando hay inflación y activos viejos, el ROIC contable dice lo contrario de lo que pasa.

— **Bartley Madden.** *HOLT Value Associates — CFROI Valuation*

Ningún indicador diagnostica solo. El diagnóstico aparece en los cruces: el spread dice si hay problema, DuPont dice dónde está, el ciclo dice cuánta caja lo alimenta y el Altman dice cuánto tiempo queda para resolverlo.

— **Juan Pablo Rossi.** *JPR Consulting — Director General*

CASO PRÁCTICO

El puente de valor de Maderas del Litoral

Maderas del Litoral S.A. — atribución del EVA a sus generadores

La empresa cerró el ejercicio con un EVA de +150 (miles), apenas positivo, sobre un capital invertido de 11.770 y un spread de +1,3 puntos. El año anterior el EVA había sido de +420. La dirección quiere saber, con nombre y apellido, qué generador se llevó los 270 de diferencia.

La tentación es explicar la caída "por el contexto". El trabajo del módulo es otro: descomponer la variación del EVA en la contribución exacta de cada generador —margen, rotación, capital de trabajo, costo de capital— de modo que la suma de las contribuciones reproduzca la variación total sin residuo.

Ese puente de valor es el entregable que va al directorio. No dice "cayó el EVA"; dice "de los 270 que se perdieron, 130 vinieron del margen operativo, 95 del alargamiento del ciclo de efectivo y 45 de la suba del costo de capital", y cada uno de esos tres números tiene una palanca de gestión asociada.

Comparativo de generadores (miles de \$)

Generador	Año anterior	Año actual
Ventas	38.500	42.000
EBIT normalizado	4.100	3.850
NOPAT normalizado	2.665	2.502,5
Margen NOPAT	6,9 %	6,0 %
Capital invertido	10.480	11.770
Rotación del capital	3,67x	3,57x
ROIC	25,4 %	21,3 %
WACC	19,4 %	20,0 %
Spread	+6,0 pp	+1,3 pp
EVA	+629	+150
Ciclo de conversión de efectivo	36 días	43 días

Consigna

1. Descomponer la variación del EVA en la contribución de margen, rotación, capital y costo de capital, verificando que la suma cierre sin residuo.
2. Aplicar DuPont de cinco factores a ambos ejercicios y decir cuál de los cinco factores explica más caída.
3. Cuantificar cuántos pesos de EVA cuesta cada día de alargamiento del ciclo de conversión de efectivo.
4. Verificar la identidad $FCFF = FCFE + FCFD$ con los datos del caso y explicar qué revela el signo de cada flujo.
5. Determinar si la empresa es solvente y destructora de valor a la vez, cruzando Altman Z'' con el EVA.

Metodología de resolución

1 Aislar un generador por vez

Recalcular el EVA cambiando solo un generador y manteniendo los demás en el valor del año base. La diferencia es la contribución de ese generador.

2 Cerrar el puente sin residuo

La suma de contribuciones más el término de interacción debe reproducir exactamente la variación total del EVA.

3 Traducir días a pesos

Cada día de ciclo son Ventas/365 pesos de capital adicional; multiplicados por el WACC dan el EVA que cuesta.

4 Cruzar con el eje de riesgo

Z'' y GAT sobre los mismos ejercicios: ver si la caída de valor vino acompañada de más riesgo.

5 Cerrar con la palanca

Cada contribución negativa tiene que salir del informe con una decisión asociada y un responsable.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Solvente y destructora de valor

Una empresa familiar de servicios industriales tiene el balance más sano de su sector: casi sin deuda, con caja, y un Altman Z" de 6,8 —zona segura sin discusión—. Los dueños están tranquilos.

Su NOPAT es de 900 (miles) sobre un capital invertido de 8.000, y su costo de capital, calculado correctamente para una empresa cerrada de mercado emergente, es del 17 %.

Datos

Concepto	Valor
NOPAT	900 miles \$
Capital invertido	8.000 miles \$
WACC	17,0 %
Altman Z"	6,8 (zona segura)
Deuda financiera	400 miles \$
Antigüedad promedio de la planta	14 años, casi amortizada

Consigna

1. ¿La empresa crea o destruye valor?
2. ¿Cómo se explica que sea solvente y destructora a la vez?
3. ¿Qué le pasaría al diagnóstico si los bienes de uso se valoraran a mercado en lugar de a valor contable?
4. ¿Qué decisión debería tomar la dirección?

Solución

ROIC Y SPREAD

$$\text{ROIC} = 900 / 8.000 = 11,25 \% \quad \text{Spread} = 11,25 \% - 17,00 \% = -5,75 \text{ pp}$$

EVA

$$\text{EVA} = 8.000 \times (-0,0575) = -460 \text{ miles \$ por año}$$

La empresa **destruye 460 mil por año**, todos los años. Y no va a quebrar: el Z" de 6,8 es correcto. Los dos indicadores dicen la verdad porque **miden ejes ortogonales**: el Z" pregunta *¿sobrevive?* y el EVA pregunta *¿vale la pena que sobreviva?*.

IDEA CLAVE La ausencia de deuda es, acá, el mecanismo del problema y no la solución. Sin acreedores que exijan, nadie le pone precio al capital de los dueños — y el capital propio se comporta como si fuera gratis. **La empresa no quiebra justamente porque nadie le cobra el costo del capital que consume.**

ATENCIÓN Con la planta casi amortizada, el capital invertido a valor contable está **subvaluado**. Valuar los bienes de uso a mercado sube el denominador y hunde todavía más el ROIC: el diagnóstico contable de 11,25 % es el escenario optimista. Es exactamente el fenómeno que separa al CFROI del ROIC contable (familia A.5).

La decisión: o el ROIC sube por encima del 17 % —vía margen, vía rotación, o vía desinversión del capital que no rinde—, o el capital tiene que salir de la empresa e ir a un uso que sí lo remunere. Distribuir, en este cuadro, no es imprudencia: es la asignación de capital correcta (módulo A.2).

Bibliografía nuclear

- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*, capítulos de value driver tree y análisis de desempeño
- Stewart, G. B. — *The Quest for Value* (EVA, MVA y el spread)
- Madden, B. — *CFROI Valuation: A Total System Approach* (HOLT)
- Damodaran, A. — *Applied Corporate Finance*
- Pereiro, L. — *Valuation of Companies in Emerging Markets*
- Altman, E. — “Corporate Financial Distress” y las versiones Z" para mercados emergentes
- BCG — *Value Creators Report* (descomposición del TSR)